

Plan prévisionnel

Dataset retenu

Le dataset utilisé dans ce projet provient de Kaggle : Dummy Truck Sales.

Ce dataset contient des informations mensuelles sur les ventes de camions, avec des variables telles que les volumes de ventes, les périodes temporelles et les distributions de fréquences.

Ce choix a été motivé par la simplicité et la pertinence des données pour démontrer les capacités de Chronos dans un contexte commercial réel, tout en facilitant la compréhension des résultats par un public non technique.

Modèle envisagé

Deux modèles seront utilisés pour effectuer une comparaison des performances :

1. *Modèle traditionnel : ARIMA*
 - *ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) est un modèle largement utilisé pour la prévision des séries temporelles. Il est adapté pour des données présentant une tendance ou une saisonnalité après transformation en données stationnaires. ARIMA sera utilisé comme baseline pour évaluer la valeur ajoutée des modèles plus récents.*
2. *Modèle récent : Chronos*
 - *Chronos, un projet d'Amazon Science, s'appuie sur des architectures modernes basées sur les modèles de langage (T5). Ce modèle préentraîné a été spécialement conçu pour les séries temporelles, avec une capacité à traiter des dynamiques complexes et non linéaires. Ce modèle est particulièrement adapté aux séries temporelles comportant des variations non linéaires.*

Références bibliographiques

1. Amazon Science - Chronos Forecasting :
<https://github.com/amazon-science/chronos-forecasting>
2. Wu, Y., Tiwari, M., & Madeka, D. (2024). Chronos: Learning the Language of Time Series. arXiv preprint arXiv:2403.07815.
<https://arxiv.org/abs/2403.07815>
3. Lukyanenko, A. (2024). Paper Review: Chronos.
<https://andlukyane.com/blog/paper-review-chronos>

Explication de votre démarche de test du nouvel algorithme (votre preuve de concept)

Pour évaluer les performances de Chronos par rapport à ARIMA, les étapes suivantes seront suivies :

1. *Baseline avec ARIMA*
 - *Entraînement du modèle ARIMA sur un sous-ensemble des données historiques (80% du dataset pour l'entraînement, 20% pour les tests).*
 - *Évaluation des performances à l'aide des métriques : MAE, RMSE et MAPE.*
2. *Chronos*
 - *Entraînement du modèle Chronos préentraîné sur le même dataset.*
 - *Comparaison des prédictions Chronos sur la période de test avec celles d'ARIMA à l'aide des mêmes métriques.*
3. *Analyse comparative*
 - *Analyse qualitative et quantitative des performances des deux modèles pour démontrer la supériorité de Chronos dans des contextes non linéaires et dynamiques.*
4. *Interface utilisateur*
 - *Une interface graphique interactive sera développée pour permettre aux utilisateurs de visualiser les données et les résultats des prédictions en temps réel. Cette interface simplifiera l'exploration des prédictions des deux modèles et offrira une meilleure compréhension des différences de performance.*

Cette preuve de concept permettra de démontrer l'intérêt des modèles modernes comme Chronos pour des cas d'utilisation complexes.